HALAH: Objectives 1 to 5

Question-and-answer study guide for the supervisor meeting

دليل مذاكرة بالسؤال والجواب للأهداف البحثية من 1 إلى 5

How to use this guide / طريقة الاستخدام

Question (English, as the supervisor may ask it)

Answer (English, as you say it)

ترجمة السؤال والجواب بالعربي

مثال من العرض الحي يثبّت الفكرة

Each objective starts with a "Facts to memorise" box: the equations, the numbers and the dates that come up in every answer. Read the box first, then the questions in order; each question builds on the one before it. Cover the answer, say it aloud in English, then check.

كل هدف يبدأ بصندوق "حقائق للحفظ": المعادلات والأرقام والتواريخ التي تتكرر في كل جواب. اقرأ الصندوق أولاً، ثم الأسئلة بالترتيب، فكل سؤال يبني على الذي قبله. غطِّ الجواب، وقله بصوت عالٍ بالإنجليزي، ثم تحقق.

المثال الثابت في كل الأهداف: المريض did:patient:5f01، الطبيب المصرّح did:hospital:001، الوصيّان did:parent:A وdid:parent:B، وحدات البيانات Observation وMedication وCondition وProcedure، الغرض Treatment، الصلاحية حتى 31 ديسمبر 2026. هذه هي الموافقة f050c29a في العرض الحي يوم 24 سبتمبر 2026. الموافقة الثانية 04da25f5 في اليوم نفسه، والثالثة 18ab9b62 في التشغيل المحلي يوم 11 أكتوبر 2026.

The map / الخريطة

Objective	Builds or checks	Predicate / component	Status
RO1	Builds the consent object	C = (I, A, P, T, L, E)	Done
RO2	Verifies identity and authority of each participant	VI	Done
RO3	Collects the approvals of the guardian set	VA	Done
RO4	Evaluates purpose and data scope at each request	VP, and the decision rule	Done
RO5	Keeps the consent valid in time and lifecycle state	VT, VL	In progress
RO6	Tests and measures the whole framework	Evidence E, attacks A1 to A12	Validation only

Decision(C, R, t) = ALLOW ⟺ VI(u) ∧ VA(C) ∧ VP(C, R) ∧ VT(C, t) ∧ VL(C). One failed check is enough for DENY. Every decision is written to the audit ledger with its decision matrix.

قاعدة القرار: الوصول مسموح فقط إذا نجحت الفحوصات الخمسة معاً. فشل فحص واحد يكفي للرفض. وكل قرار يُكتب في سجل التدقيق مع مصفوفته.

RO1: Trust-Centric Consent Model

نموذج الموافقة محوره الثقة

Facts to memorise / حقائق للحفظ

C = (I, A, P, T, L, E)	ستة مكونات: الهوية، متطلبات الموافقة، السياسة، الزمن، حالة دورة الحياة، الدليل
Algorithm 1, 18 lines, 12 steps	الخوارزمية 1: تحقق ثم بناء ثم تخزين ثم تسجيل الدليل
State at creation: PENDING_SIGNATURE, 0 of N	الحالة عند الإنشاء: بانتظار التوقيع، صفر من N
Consents: f050c29a 09:50:49 and 04da25f5 10:55:49 (24 Sep), 18ab9b62 17:41:36 (11 Oct)	الموافقات الثلاث وأوقات إنشائها في السجل
Rejected before storage: no credential, duplicate guardian, empty scope, expiry before start	يُرفض قبل التخزين: بلا شهادة، وصي مكرر، نطاق فارغ، انتهاء قبل البداية
Evaluation: qualitative (a model, not a measurement); six security properties	التقييم نوعي: نموذج لا قياس؛ ست خصائص أمنية

Questions and answers / الأسئلة والأجوبة

Q1. What is Objective 1?

To develop a trust-centric consent model in which patient consent is represented as an evaluable authorisation object, rather than a stored record that only says that permission was once given.

س1. ما هو الهدف الأول؟

تطوير نموذج موافقة محوره الثقة، بحيث تُمثَّل موافقة المريض كائناً قابلاً للتقييم عند كل طلب وصول، لا مجرد سجل محفوظ يقول إن الإذن أُعطي يوماً ما.

مثال: بدل أن نخزن "سارة وافقت للطبيب 001"، نخزن كائناً فيه: من الأطراف، من يجب أن يوافق، ما البيانات والغرض، متى تسري، ما حالتها، وما الدليل. عند كل طلب يُفحص هذا الكائن.

Q2. Why is this objective needed? What gap does it address?

In the literature a consent record exists, but it does not say whether the conditions of a later request are still satisfied: who may act on it, whether every required party agreed, whether the request stays inside the purpose and the scope, and whether the consent is still valid. No study conjoins these conditions in one access decision; this is the conjunction gap of Chapter 2.

س2. لماذا هذا الهدف مطلوب؟ وما الفجوة التي يعالجها؟

في الأدبيات يوجد سجل للموافقة، لكنه لا يقول هل شروط الطلب اللاحق ما زالت متحققة: من يحق له التصرف، هل وافق كل الأطراف المطلوبين، هل الطلب داخل الغرض والنطاق، وهل الموافقة ما زالت سارية لا توجد دراسة تجمع هذه الشروط في قرار وصول واحد، وهذه فجوة الاقتران في الفصل الثاني.

مثال: سجل قديم يقول إن سارة وافقت، لكنه لا يجيب: هل الوصيان وافقا؟ هل طلب الطبيب Procedure وهي مسموحة؟ هل انتهت الصلاحية في 31 ديسمبر؟ الكائن C يجيب عن كل هذه الأسئلة.

Q3. What is the consent object C and what are its components?

C = (I, A, P, T, L, E). I is the identity information of the patient and the participants; A is the authorisation requirement, the guardian set G and the threshold N; P is the policy, the purpose and the data scope; T is the validity interval; L is the lifecycle state; E is the authorisation evidence. Equation 3.1 in Chapter 3 and Equation 5.3 in Chapter 5.

س3. ما هو كائن الموافقة **C** وما مكوناته؟

C = (I, A, P, T, L, E). I معلومات هوية المريض والأطراف؛ A متطلبات الموافقة، أي مجموعة الأوصياء G والعتبة N؛ P السياسة، أي الغرض ونطاق البيانات؛ T فترة الصلاحية؛ L حالة دورة الحياة؛ E دليل الموافقة. المعادلة 3.1 في الفصل الثالث و5.3 في الفصل الخامس.

مثال: I: المريض 5f01 والطبيب 001 والوصيان A وB. A: G = {A, B}؛ N = 2. P: الغرض Treatment والنطاق T: حتى 31 ديسمبر 2026. L: PENDING_SIGNATURE عند الإنشاء. E: صف الوحدات الأربع. CREATE_CONSENT في السجل عند 09:50:49.

Q4. Why does C have six components when the decision rule has five checks?

Five components are conditions that are checked at every request, VI, VA, VP, VT and VL. The sixth, E, is not checked; it is written. Every verification result and every decision is recorded as evidence, so there is no VE predicate.

س4. لماذا للكائن **C** ستة مكونات بينما قاعدة القرار فيها خمسة فحوصات؟

خمسة مكونات هي شروط تُفحص عند كل طلب: VI وVA وVP وVT وVL. السادس E لا يُفحص بل يُكتب: كل نتيجة تحقق وكل قرار يُسجَّل كدليل، ولذلك لا يوجد فحص اسمه VE.

مثال: عندما يطلب الطبيب 001 بيانات سارة تُفحص I وA وP وT والخمسة، ثم يُكتب القرار كاملاً، مع مصفوفة القرار، في E.

Q5. Walk me through Algorithm 1.

Validate the patient identity; validate the authorised doctor, the guardian set, the purpose and the data scope; validate the interval so that the expiry is after the start; define the authorisation requirement A; generate the consent identifier; construct C; persist it; record the creation evidence; return C. Any failed validation returns REJECT and nothing is stored.

س5. اشرح لي الخوارزمية 1.

تحقق من هوية المريض؛ تحقق من الطبيب المصرّح ومجموعة الأوصياء والغرض ونطاق البيانات؛ تحقق من الفترة الزمنية بحيث يكون الانتهاء بعد البداية؛ عرّف متطلبات الموافقة A؛ ولّد معرّف الموافقة؛ ابنِ الكائن C؛ خزّنه؛ سجّل دليل الإنشاء؛ أرجع C. أي فشل في التحقق يُرجع REJECT ولا يُخزَّن شيء.

مثال: سارة أدخلت الطبيب 001 والوصيين A وB والوحدات الأربع وتاريخ 31 ديسمبر، فنجحت كل الفحوصات، فولّد النظام المعرّف f050c29a، وخزّن الكائن في الحالة PENDING_SIGNATURE، وكتب CREATE_CONSENT في السجل.

Q6. What exactly does the prototype check when a consent is created?

That at least one guardian is listed; that the doctor DID holds a valid doctor credential; that each guardian DID holds a valid guardian credential; that no guardian appears twice; that the data scope is not empty; and that the expiry time is later than the start time. Every DID must also be well formed.

س6. ما الذي يفحصه النموذج الأولي بالضبط عند إنشاء موافقة؟

وجود وصي واحد على الأقل؛ أن DID الطبيب يحمل شهادة طبيب صالحة؛ أن كل DID وصي يحمل شهادة وصي صالحة؛ ألا يتكرر وصي؛ ألا يكون نطاق البيانات فارغاً؛ وأن يكون وقت الانتهاء بعد وقت البداية. وكل DID يجب أن يكون سليم الصيغة.

مثال: لو كتبت سارة did:parent:A مرتين يُرفض الطلب فوراً (Figure 5.8). لو كتبت did:hospital:999 الذي لا شهادة له يُرفض. لو تركت الوحدات فارغة يُرفض. في تشغيل 11 أكتوبر رُفضت ثلاث مواصفات خاطئة قبل الصحيحة.

Q7. Why reject before storage instead of storing the consent and marking it invalid?

Because a stored but invalid consent could later be read by another check as if it were complete. Rejection before storage guarantees that every object in the store carries every condition that the later checks need, so no check has to look for a missing condition. Nothing is logged for a rejected specification.

س7. لماذا الرفض قبل التخزين بدل تخزين الموافقة ووسمها غير صالحة؟

لأن موافقة مخزّنة لكنها غير صالحة قد يقرؤها فحص لاحق كأنها كاملة. الرفض قبل التخزين يضمن أن كل كائن في المخزن يحمل كل الشروط التي تحتاجها الفحوصات اللاحقة، فلا يبحث أي فحص عن شرط ناقص. ولا يُسجَّل شيء للمواصفة المرفوضة.

مثال: المواصفة التي فيها الوصي A مرتين لم تُخزَّن ولم تُسجَّل، فلا يمكن أن يظهر لاحقاً كائن فيه N = 2 بوصي واحد حقيقي.

Q8. What is the state of the consent immediately after creation, and why?

PENDING_SIGNATURE, with 0 of N approvals. The consent cannot authorise anything until every listed guardian has signed and the state becomes ACTIVE, and nothing is written to the blockchain before that.

س8. ما حالة الموافقة فور إنشائها، ولماذا؟

PENDING_SIGNATURE، أي بانتظار التوقيع، بصفر من N موافقات لا يمكن للموافقة أن تصرّح بأي شيء حتى يوقّع كل الأوصياء المذكورين وتصبح الحالة ACTIVE، ولا يُكتب شيء على البلوكتشين قبل ذلك.

مثال: f050c29a بعد الإنشاء: 0 من 2. لو طلب الطبيب 001 البيانات في هذه اللحظة يُرفض لأن L ليست ACTIVE، ولو سُئلت "لماذا لا شيء على البلوكتشين؟" فالجواب: لأن الرسو يحدث بعد توقيع الوصيين.

Q9. Where does the threshold N come from?

In the model, N is part of the authorisation requirement A and satisfies 1 ≤ N ≤ |G|. In the prototype N = |G|, so every listed guardian must sign; the demonstration is the 2-of-2 configuration.

س9. من أين تأتي العتبة **N**؟

في النموذج، N جزء من متطلبات الموافقة A وتحقق 1 ≤ |G| ≤ N. في النموذج الأولي |N = |G، أي يجب أن يوقّع كل وصي مذكور؛ والعرض بتكوين 2 من 2.

مثال: G = {A, B} فـ N = 2. لو كان لسارة ثلاثة أوصياء لصارت N = 3 تلقائياً.

Q10. What is the purpose in the prototype?

Fixed to Treatment. The supported purposes of the model are Treatment, Research and Emergency; a purpose declared separately in the request and compared with the consent purpose is next-stage work.

س10. ما الغرض في النموذج الأولي؟

ثابت على Treatment. الأغراض المدعومة في النموذج هي Treatment وResearch وEmergency؛ أما غرض يُعلَن في الطلب ويُقارن بغرض الموافقة فهو عمل المرحلة القادمة.

مثال: موافقة سارة غرضها Treatment، ويُفحص عند كل طلب أنه غرض مدعوم. Emergency غرض من الأغراض وليس مساراً يتجاوز الفحوصات.

Q11. How did you validate Objective 1?

In three ways. Live scenarios: three consents were created, two on 24 September and one on 11 October, and each was followed by the approvals and the decisions of the later objectives, which shows that the object carried every condition they needed. Rejected specifications: a doctor without a

credential, a guardian without a credential, a duplicate guardian and an empty scope were refused before storage. Automated tests: the patient-form test, the persistence test, and attacks A5 and A12. Table 5.4 brings the results together by component.

س11. كيف تحققت من الهدف الأول؟

بثلاث طرق. سيناريوهات حية: أُنشئت ثلاث موافقات، اثنتان في 24 سبتمبر وواحدة في 11 أكتوبر، وتبع كلاً منها موافقات الأوصياء وقرارات الأهداف اللاحقة، مما يثبت أن الكائن حمل كل الشروط التي احتاجتها. مواصفات مرفوضة: طبيب بلا شهادة، وصي بلا شهادة، وصي مكرر، ونطاق فارغ، كلها رُفضت قبل التخزين. اختبارات آلية: اختبار نموذج المريض، واختبار الاستمرارية، والهجومان A5 وA12. الجدول 5.4 يجمع النتائج حسب المكوّن.

مثال: الصف L في الجدول: f050c29a و04da25f5 و18ab9b62 أُنشئت معلّقة، وبقي الكائن كما هو بعد إعادة تحميله من القرص (اختبار الاستمرارية).

Q12. How did you evaluate it? Where are the numbers?

Objective 1 is a model, so its evaluation is qualitative: valid specifications are created with all six components, invalid ones are rejected before storage, and the architecture provides six security properties. This follows the model thesis, where the first objective is evaluated by a case-study demonstration and a discussion. The quantitative evaluation belongs to the complete framework under Objective 6.

س12. كيف قيّمته؟ وأين الأرقام؟

الهدف الأول نموذج، فتقييمه نوعي: المواصفات الصحيحة تُنشأ بمكوناتها الستة، والخاطئة تُرفض قبل التخزين، والبنية تعطي ست خصائص أمنية. وهذا يتبع الرسالة النموذج، حيث يُقيَّم الهدف الأول بعرض توضيحي بدراسة حالة ومناقشة. أما التقييم الكمي فيخص الإطار الكامل تحت الهدف السادس.

مثال: الرقم الوحيد الصادق للهدف الأول هو العدّ: ثلاث مواصفات صحيحة أُنشئت، وثلاث خاطئة رُفضت، واختباران للإنشاء ناجحان.

Q13. What are the six security properties of the architecture?

Identity-dependent participation; authority separation; multi-party authorisation integrity; policy-bounded access; authorisation evidence; and separation of interaction from enforcement. They come from the interaction of the Model, the View and the Controller, not from any single technology, and each is tested under a later objective.

س13. ما الخصائص الأمنية الست للبنية؟

المشاركة المعتمدة على الهوية؛ فصل السلطة عن الهوية؛ سلامة الموافقة متعددة الأطراف؛ الوصول المحدود بالسياسة؛ دليل الموافقة؛ وفصل التفاعل عن التنفيذ. تنشأ من تفاعل الطبقات الثلاث، لا من تقنية واحدة، وكل واحدة تُختبر تحت هدف لاحق.

مثال: فصل التفاعل عن التنفيذ: الواجهة (View) تقدّم الطلب فقط، والقرار يأخذه المتحكم (Controller). لذلك لا يمكن للطبيب أن يحصل على البيانات بمجرد الضغط على زر.

Q14. What are the advantages and the trade-off of the model?

Advantages: completeness, because the object carries every condition the later checks need; rejection before storage; and evidence, because every creation is logged. Trade-off: rigidity, a consent cannot be changed after creation, so a new doctor, guardian or data scope needs a new consent. Consent modification and delegation are planned under Objective 5.

س14. ما مزايا النموذج ومقايضته؟

المزايا: الاكتمال، لأن الكائن يحمل كل الشروط التي تحتاجها الفحوصات اللاحقة؛ الرفض قبل التخزين؛ والدليل، لأن كل إنشاء يُسجَّل. المقايضة: الجمود، فالموافقة لا تُعدَّل بعد إنشائها، وأي طبيب أو وصي أو نطاق جديد يحتاج موافقة جديدة. التعديل والتفويض مخططان تحت الهدف الخامس.

مثال: لو أرادت سارة إضافة وصي ثالث بعد الإنشاء، تنشئ موافقة جديدة بدل تعديل f050c29a.

Q15. How does Objective 1 connect to the other objectives?

Objective 1 builds the object. Objective 2 verifies the identities and credentials named in I; Objective 3 collects the approvals required by A; Objective 4 evaluates P at each request; Objective 5 handles T and L over time; Objective 6 tests and measures the whole.

س15. كيف يرتبط الهدف الأول ببقية الأهداف؟

الهدف الأول يبني الكائن. الثاني يتحقق من الهويات والشهادات المذكورة في I؛ الثالث يجمع الموافقات التي تطلبها A؛ الرابع يقيّم P عند كل طلب؛ الخامس يتولى T وL مع مرور الوقت؛ السادس يختبر الكل ويقيسه.

مثال: f050c29a: الهدف 2 يتحقق من شهادة 001 وشهادتي A وB، الهدف 3 يجمع توقيعي A وB، الهدف 4 يفحص أن الطلب داخل الوحدات الأربع، الهدف 5 يفحص التاريخ والحالة.

RO2: Decentralised Identity and Authority Trust

الهوية اللامركزية وثقة السلطة

Facts to memorise / حقائق للحفظ

Identity ≠ Authorisation (Eq. 7.1)	الهوية ليست تفويضاً
VI(u) = VerifyDID(u) ∧ VerifyVC(u) ∧ Authority(u, C) (Eq. 7.2)	شرط الهوية: تحقق DID وتحقق VC ومطابقة السلطة
VCvalid = SigVC ∧ Issuervalid ∧ Subjectmatch ∧ Timevalid, then the role claim	الشهادة صالحة: توقيع، مُصدر موثوق، الموضوع نفسه، داخل فترة الصلاحية، ثم الدور
Demo issuer did:halah:issuer:demo-health-authority; 7 credentials: guardians A to D, doctors 001 to 003	المُصدر التجريبي وسبع شهادات
11 Oct 17:42:04: did:hospital:002 VI = FAIL, DENY; 17:42:19 did:hospital:001 passed	الطبيب غير المسمّى رُفض، والطبيب المسمّى مرّ
One credential check 6.42 ms median; signature recovery 10.93 ms	تكلفة فحص الشهادة واسترجاع التوقيع
Next stage: DID resolution (lines 1 to 8) and holder binding	المرحلة القادمة: حلّ DID وإثبات التحكم به

Questions and answers / الأسئلة والأجوبة

Q1. What is Objective 2?

To develop a decentralised identity and authority verification mechanism using decentralised identifiers and verifiable credentials, which establishes trustworthy participants while separating identity authentication from authorisation authority.

س1. ما هو الهدف الثاني؟

تطوير آلية تحقق لامركزية من الهوية والسلطة باستخدام المعرّفات اللامركزية (DID) والشهادات القابلة للتحقق (VC)، تثبت أن المشاركين موثوقون مع فصل التحقق من الهوية عن سلطة التفويض.

مثال: قبل أن يوقّع الوصي A يُفحص أن did:parent:A يحمل شهادة وصي صالحة. وقبل أن يحصل الطبيب 001 على البيانات يُفحص أنه يحمل شهادة طبيب صالحة وأنه الطبيب المسمّى في الموافقة.

Q2. What is the central principle of this objective?

Identity is not authorisation, Equation 7.1. A valid DID is an identity reference; a valid credential is evidence of a role or authority. Neither gives access by itself; both become inputs to the authorisation decision.

س2. ما المبدأ المركزي لهذا الهدف؟

الهوية ليست تفويضاً، المعادلة 7.1. الـDID الصالح مرجع هوية؛ والشهادة الصالحة دليل على دور أو سلطة لا يعطي أي منهما الوصول وحده؛ كلاهما مدخلان لقرار التفويض.

مثال: did:hospital:002 طبيب حقيقي بشهادة صالحة، لكنه ليس طبيب سارة. هويته صحيحة وسلطته كطبيب صحيحة، ومع ذلك رُفض لأن الموافقة لا تسمّيه.

Q3. What is a DID and what is a verifiable credential?

A DID is an identifier of the form did:method:identifier that its holder controls, resolvable to a DID document holding the public keys of the controller, W3C 2022. A verifiable credential is a set of claims about a subject, signed by an issuer, with a validity period, W3C 2025. HALAH uses a role credential whose subject is the participant DID and whose claim is the role, doctor or guardian.

س3. ما هو **DID** وما هي الشهادة القابلة للتحقق؟

الـDID معرّف بصيغة did:method:identifier يتحكم به حامله، ويمكن حلّه إلى وثيقة DID تحوي المفاتيح العامة للمتحكم (W3C 2022). الشهادة القابلة للتحقق مجموعة ادعاءات عن موضوع، موقّعة من مُصدر، ولها فترة صلاحية (W3C 2025). يستخدم HALAH شهادة دور موضوعها DID المشارك وادعاؤها الدور: طبيب أو وصي.

مثال: did:hospital:001 معرّف الطبيب. شهادته: المُصدر did:halah:issuer:demo-health-authority، الموضوع did:hospital:001، الدور doctor، صالحة حتى 31 ديسمبر 2030، موقّعة بتوقيع EIP-712 من المُصدر.

Q4. What is the identity condition VI?

VI(u) = VerifyDID(u) ∧ VerifyVC(u) ∧ Authority(u, C), Equation 7.2. The DID must verify, the credential must verify, and the verified claims must match the authority that the consent requires of u. VI is 1 only when all three hold.

س4. ما شرط الهوية **VI**؟

VI(u) = VerifyDID(u) ∧ VerifyVC(u) ∧ Authority(u, C)، المعادلة 7.2. يجب أن يتحقق الـDID، وتتحقق الشهادة، وتطابق الادعاءات المتحققة السلطة التي تطلبها الموافقة من u. VI تساوي 1 فقط عندما تتحقق الثلاثة.

مثال: للطبيب 001 على موافقة سارة: DID سليم، شهادة طبيب صالحة، وهو الطبيب المسمّى في C، إذن VI = 1. للطبيب 002: الأولان صحيحان، والثالث لا، إذن VI = 0.

Q5. When is a credential valid?

VCvalid = SigVC ∧ Issuervalid ∧ Subjectmatch ∧ Timevalid: the signature recovers to the registered address of the issuer; the issuer is in the trusted-issuer registry; the subject of the credential is the DID presented; and the time of the check lies between validFrom and validUntil. Then the role claim must be the role the step requires.

س5. متى تكون الشهادة صالحة؟

الشهادة صالحة عندما: يسترجع التوقيع عنوان المُصدر المسجّل؛ والمُصدر في سجل المُصدرين الموثوقين؛ وموضوع الشهادة هو الـDID المقدَّم؛ ووقت الفحص بين validFrom وvalidUntil. ثم يجب أن يكون ادعاء الدور هو الدور الذي تطلبه الخطوة.

مثال: في الاختبارات يُغيَّر شرط واحد في كل مرة: ادعاء عُدّل بعد التوقيع فيسقط التوقيع؛ مُصدر مجهول؛ شهادة 002 تُقدَّم باسم 001 فيسقط الموضوع؛ فحص بتاريخ 2031 بعد الانتهاء؛ شهادة وصي تُقدَّم كطبيب فيسقط الدور. كل شرط يرفض وحده.

Q6. Walk me through Algorithm 2.

Resolve the DID; verify the DID document; retrieve the credential; verify its signature, issuer, subject and validity; extract the role and authority claims; check that the claims satisfy the authority requirement of C; record the verification evidence; return VALID. The procedure stops at the first failed condition and returns INVALID.

س6. اشرح لي الخوارزمية 2.

حلّ الـDID؛ تحقق من وثيقة الـDID؛ استرجع الشهادة؛ تحقق من توقيعها ومُصدرها وموضوعها وصلاحيتها؛ استخرج ادعاءات الدور والسلطة؛ تأكد أن الادعاءات تحقق متطلبات السلطة في C؛ سجّل دليل التحقق؛ أرجع VALID. تتوقف الإجراءات عند أول شرط فاشل وتُرجع INVALID.

مثال: الوصي A يضغط للموافقة على صيغة did:parent:A :f050c29a سليمة، شهادته موجودة وصالحة ودورها guardian، وهو عضو في G، فتُقبل، ويُكتب في السجل معرّف الشهادة والمُصدر urn:halah:vc:guardian:did:parent:A.

Q7. What does the prototype implement of Algorithm 2 today, and what is deferred?

Lines 1 to 8, DID resolution and DID-document verification, are reduced to a syntax check of did:method:identifier. Lines 9 to 22 are implemented: the credential is retrieved from the credential store and checked for signature, issuer, subject, validity period and role, and the evidence is written to the ledger. Full DID resolution and proof that the user controls the DID are next-stage work.

س7. ما الذي ينفذه النموذج الأولي من الخوارزمية 2 اليوم، وما المؤجل؟

السطور 1 إلى 8، حلّ الـDID والتحقق من وثيقته، اختُزلت إلى فحص صيغة did:method:identifier. السطور 9 إلى 22 منفّذة: تُسترجع الشهادة من مخزن الشهادات وتُفحص للتوقيع والمُصدر والموضوع وفترة الصلاحية والدور، ويُكتب الدليل في السجل. حلّ الـDID الكامل وإثبات أن المستخدم يتحكم بالـDID عمل المرحلة القادمة.

مثال: اختبار الصيغة يرفض تسعة معرّفات معطوبة: سلسلة فارغة، بلا method، method بحروف كبيرة، مسافة داخل المعرّف، وغيرها. وفي 11 أكتوبر رُفض إدخال فيه DIDان في حقل واحد.

Q8. Where is the credential checked in the workflow?

Three times. At consent creation, the doctor and every guardian must hold a valid credential for their role. Before a guardian signs, the guardian credential is checked again. At every access request, the doctor credential is checked again and the DID the doctor enters must be the doctor named in the consent.

س8. أين تُفحص الشهادة في سير العمل؟

ثلاث مرات. عند إنشاء الموافقة يجب أن يحمل الطبيب وكل وصي شهادة صالحة لدوره. قبل أن يوقّع الوصي تُفحص شهادته مرة أخرى. وعند كل طلب وصول تُفحص شهادة الطبيب مرة أخرى، ويجب أن يكون الـDID الذي يدخله الطبيب هو الطبيب المسمّى في الموافقة.

مثال: في 11 أكتوبر: الوصي A وقّع عند 17:41:45 والوصي B عند 17:41:53 بعد فحص شهادة كل منهما، ثم رُفض الطبيب 002 عند 17:42:04، ومرّ الطبيب 001 عند 17:42:19.

Q9. What did the validation of Objective 2 find before and after 11 October?

Before the credential check was added on 11 October 2026, the identity check accepted any string that began with did:. A probe of the decision function with three inputs, a doctor DID with no credential, two DIDs typed into one field, and a guardian DID used as the doctor, returned VI = PASS and ALLOW for all three. After the change the same probe returns VI = FAIL and DENY for all three. The design was correct before; its implementation was not. This is what per-objective validation is for.

س9. ماذا كشف التحقق من الهدف الثاني قبل 11 أكتوبر وبعده؟

قبل إضافة فحص الشهادات في 11 أكتوبر 2026، كان فحص الهوية يقبل أي سلسلة تبدأ بـdid:. اختبار لدالة القرار بثلاثة مدخلات، DID طبيب بلا شهادة، وDIDان في حقل واحد، وDID وصي مستخدم كطبيب، أعاد VI = PASS وALLOW للثلاثة. بعد التغيير يعيد الاختبار نفسه VI = FAIL وDENY للثلاثة. التصميم كان صحيحاً قبل ذلك، لكن التنفيذ لم يكن. وهذا ما يفيد فيه التحقق لكل هدف.

مثال: هذه نقطة قوة لا ضعف: تقول للمشرف "التحقق وجد فجوة بين التصميم والتنفيذ وأغلقناها، وهذا سبب أن لكل هدف تحققاً خاصاً".

Q10. How did you validate Objective 2?

Through the live run of 11 October, the five automated tests of the credential check, and the adversarial scenario A12. Table 6.1 lists nine conditions, DID syntax, credential found, signature, issuer, subject, validity period, role, binding to the consent, and evidence, with the check, the evidence and the result for each.

س10. كيف تحققت من الهدف الثاني؟

عبر التشغيل الحي في 11 أكتوبر، والاختبارات الآلية الخمسة لفحص الشهادات، والسيناريو العدائي A12. يسرد الجدول 6.1 تسعة شروط: صيغة DID، وجود الشهادة، التوقيع، المُصدر، الموضوع، فترة الصلاحية، الدور، الربط بالموافقة، والدليل، مع الفحص والدليل والنتيجة لكل شرط.

مثال: الهجوم A12: شهادة مزوّرة أو غير صالحة. قبل 11 أكتوبر كانت تُقبل، وبعده تُرفض. اسم الاختبار في الكود test_A13_invalid_or_forged_credential_is_rejected.

Q11. How did you evaluate it?

Qualitatively, as a verification model. The advantages are separation, because identity and authority are two checks and a valid DID alone never gives access; evidence, because every approval and every decision carries the credential identifier and the issuer; and independence, because no central identity provider is contacted at verification time. The cost is small: one credential check takes 6.42 ms at the median.

س11. كيف قيّمته؟

نوعياً، كنموذج تحقق. المزايا: الفصل، لأن الهوية والسلطة فحصان وDID صالح وحده لا يعطي وصولاً؛ الدليل، لأن كل موافقة وكل قرار يحمل معرّف الشهادة والمُصدر؛ والاستقلال، لأنه لا يُتصل بمزوّد هوية مركزي وقت التحقق. والتكلفة صغيرة: فحص شهادة واحدة يستغرق 6.42 مللي ثانية وسطياً.

مثال: المدقق يفتح صف موافقة الوصي A في السجل فيرى بأي شهادة ومن أي مُصدر وقّع.

Q12. What are the limits of this stage?

A credential is only as trustworthy as its issuer, and there is no credential revocation list yet, so a credential withdrawn by its issuer stays valid until its validUntil time. The DID is checked for its syntax and not resolved, and the DID of the requester is entered rather than authenticated, so VI shows that the DID entered holds a valid doctor credential and is the doctor named in the consent, not that the person at the interface controls that DID.

س12. ما حدود هذه المرحلة؟

الشهادة موثوقة بقدر مُصدرها فقط، ولا توجد قائمة إلغاء للشهادات بعد، فالشهادة التي يسحبها مُصدرها تبقى صالحة حتى وقت validUntil. والـDID يُفحص من حيث الصيغة ولا يُحلّ، وDID الطالب يُدخَل ولا يُصادَق عليه، فـ VI تُظهر أن الـDID المُدخَل يحمل شهادة طبيب صالحة وأنه الطبيب المسمّى، لا أن الشخص على الواجهة يتحكم بهذا الـDID.

مثال: لو سُئلت "هل يعرف النظام من على لوحة المفاتيح؟" فالجواب: "ليس بعد؛ يُدخَل الـDID وتُفحص شهادته، وإثبات التحكم بالـDID عمل المرحلة القادمة".

Q13. Why a demo issuer and not a real health authority?

Because the mechanism under study is the verification, not the issuance. The demo issuer signs the seven credentials with EIP-712 exactly as a real issuer would, and the verifier checks signature, issuer, subject, validity and role in the same way. Replacing the issuer changes a registry entry, not the verification.

س13. لماذا مُصدر تجريبي لا هيئة صحية حقيقية؟

لأن الآلية المدروسة هي التحقق لا الإصدار. المُصدر التجريبي يوقّع الشهادات السبع بـEIP-712 تماماً كما يفعل مُصدر حقيقي، والمتحقق يفحص التوقيع والمُصدر والموضوع والصلاحية والدور بالطريقة نفسها. استبدال المُصدر يغيّر قيداً في السجل لا طريقة التحقق.

مثال: TRUSTED_ISSUERS في الكود قائمة؛ إضافة هيئة حقيقية تعني إضافة DID وعنوانها إلى القائمة.

RO3: Trustworthy Multi-Party Authorisation

التفويض متعدد الأطراف الموثوق

Facts to memorise / حقائق للحفظ

VA(C) = 1 iff |Av| ≥ N ∧ Token(C) ≠ ∅ ∧ Revoked(C) = 0 (Eq. 8.1)	شرط الموافقة الجماعية: عدد الموافقات المتحققة يبلغ العتبة، ويوجد رمز، ولا إلغاء
G fixed at creation; 1 ≤ N ≤ |G|; prototype N = |G|, 2-of-2	مجموعة الأوصياء تثبت عند الإنشاء، والعتبة في النموذج الأولي تساوي عددهم
Approval = EIP-712 signature bound to consent id, guardian DID, chainId 11155111	الموافقة توقيع مهيكل مربوط بالموافقة والوصي والشبكة
Three checks per approval: verified participant, member of G, not already approved	ثلاثة فحوصات لكل موافقة
|Av| = 1 ⇒ VA = 0 (Eq. 8.6); |Av| < N ⇒ DENY (Eq. 8.4)	توقيع واحد لا يكفي
Attacks A1 outsider, A2 replay, A3 duplicate, A8 after revocation: all refused	الهجمات الأربعة مرفوضة
10.93 ms per signature recovery; anchoring 11.5 s median in the background	التكلفة

Questions and answers / الأسئلة والأجوبة

Q1. What is Objective 3?

To develop a threshold-based multi-party authorisation mechanism through which several independently verified participants jointly establish a trustworthy consent decision, so that no single participant can unilaterally authorise access when collective approval is required.

س1. ما هو الهدف الثالث؟

تطوير آلية تفويض متعدد الأطراف قائمة على عتبة، يُنشئ بها عدة مشاركين متحقق منهم بشكل مستقل قرار موافقة موثوقاً معاً، بحيث لا يستطيع مشارك واحد أن يفوّض الوصول وحده عندما تكون الموافقة الجماعية مطلوبة.

مثال: سارة قاصر، ولها وصيان A وB لا تصبح الموافقة فعّالة إلا إذا وقّع الاثنان؛ توقيع A وحده يبقيها معلّقة.

Q2. What is the authorisation condition VA?

VA(C) = 1 if |Av| ≥ N and Token(C) ≠ ∅ and Revoked(C) = 0, and 0 otherwise, Equation 8.1. Av is the set of independently verified approving participants, N the threshold, Token(C) the activation token, and Revoked(C) the revocation flag.

س2. ما شرط التفويض **VA**؟

VA(C) = 1 إذا كان عدد الموافقات المتحققة |Av| يبلغ N، ويوجد رمز تفعيل Token(C)، ولم تُلغَ الموافقة Revoked(C) = 0، وإلا فهو 0 (المعادلة 8.1). Av مجموعة المشاركين الموافقين المتحقق منهم بشكل مستقل.

مثال: بعد توقيع A وN = 2 = |Av|، B: وسُجّل الرمز #1، ولا إلغاء، فـ VA = 1 (المعادلة 8.5). بتوقيع A فقط: |Av| = 1 فـ VA = 0 (المعادلة 8.6).

Q3. What is G and where does it come from?

G is the required participant set, fixed at consent creation. In the model it may contain healthcare professionals, guardians, institutional representatives or other authorised parties; in the prototype its members are guardians. Only members of G can contribute an approval.

س3. ما هي **G** ومن أين تأتي؟

G مجموعة المشاركين المطلوبين، تثبت عند إنشاء الموافقة. في النموذج قد تضم مهنيين صحيين أو أوصياء أو ممثلي مؤسسات أو أطرافاً مخوّلة أخرى؛ وفي النموذج الأولي أعضاؤها أوصياء. أعضاء G وحدهم يمكنهم تقديم موافقة.

مثال: G = {did:parent:A, did:parent:B}. توقيع من did:parent:C، وهو وصي حقيقي بشهادة صالحة، لا يُحسب لأنه ليس في G (الهجوم A1).

Q4. Why 2-of-2 and not k-of-n?

N = |G| is the most conservative instantiation of the threshold condition: no designated guardian can be bypassed. It also avoids the quorum-selection and key-management questions that a general k-of-n threshold introduces. A configurable k-of-n is a direct generalisation of the implemented mechanism and is left to future work.

س4. لماذا 2 من 2 لا **k** من **n**؟

|G| = N هو أكثر تجسيدات شرط العتبة تحفظاً. لا يمكن تجاوز أي وصي مُعيَّن. كما يتجنب أسئلة اختيار النصاب وإدارة المفاتيح التي تطرحها عتبة k من n عامة. وk من n القابلة للضبط تعميم مباشر للآلية المنفّذة ومتروكة لعمل مستقبلي.

مثال: لو كان لسارة ثلاثة أوصياء لصارت N = 3 وعلى الثلاثة التوقيع. النموذج يسمح بـ1 ≤ |G| ≤ |N|، والنموذج الأولي يثبّتها على الحد الأعلى.

Q5. What is an approval in the prototype?

An EIP-712 typed-data signature that binds the approval to this consent identifier, this guardian DID and the Sepolia chain identifier 11155111. The system recovers the signer address and compares it with the address associated with the guardian DID, so a signature produced for another consent, another guardian or another chain fails.

س5. ما هي الموافقة في النموذج الأولي؟

توقيع بيانات مهيكلة بمعيار EIP-712 يربط الموافقة بمعرّف هذه الموافقة وبـDID هذا الوصي وبمعرّف شبكة Sepolia وهو 11155111. يسترجع النظام عنوان الموقّع ويقارنه بالعنوان المرتبط بـDID الوصي، فيفشل توقيع صُنع لموافقة أخرى أو لوصي آخر أو لشبكة أخرى.

مثال: لو أُخذ توقيع A على موافقة قديمة ووُضع على f050c29a يفشل استرجاع العنوان لأن معرّف الموافقة مختلف (الهجوم A2).

Q6. Walk me through Algorithm 3.

Retrieve G; verify the identity and authority of the participant submitting the approval, which uses Algorithm 2; if verification fails, record an invalid approval and return DENY; if the participant is not in G, record an unauthorised attempt and return DENY; if the participant has already approved, record a duplicate and return DENY; otherwise record the valid approval and add the participant to Av; if |Av| ≥ N, activate the authorisation, generate the token evidence, record the threshold-satisfied event and return ALLOW; else keep the consent pending, record the threshold-pending event and return PENDING.

س6. اشرح لي الخوارزمية 3.

استرجع G؛ تحقق من هوية وسلطة المشارك مقدّم الموافقة باستخدام الخوارزمية 2؛ إن فشل التحقق سجّل موافقة غير صالحة وأرجع DENY؛ إن لم يكن المشارك في G سجّل محاولة غير مخوّلة وأرجع DENY؛ إن كان قد وافق سابقاً سجّل تكراراً وأرجع DENY؛ وإلا سجّل الموافقة الصالحة وأضف المشارك إلى Av؛ إن بلغ |Av| العتبة N فعّل التفويض وولّد دليل الرمز وسجّل حدث بلوغ العتبة وأرجع ALLOW؛ وإلا أبقِ الموافقة معلّقة وسجّل حدث انتظار العتبة وأرجع PENDING.

مثال: A يوقّع: متحقق، في G، لم يوقّع من قبل، فتُسجَّل و|Av| = 1 < 2| فـPENDING. ثم B يوقّع: | Av| = 2 = |. فيُسجَّل الرمز محلياً ويُرسى الصك على Sepolia في الخلفية وتصبح الموافقة ACTIVE. N

Q7. Why three checks on every approval and not just a count of signatures?

Because simply counting submitted signatures would treat unauthorised or repeated approvals as independent evidence. Only approvals that have passed the identity and authority check, the membership check and the duplicate check are counted, so an arbitrary number of unverified or unauthorised approvals can never satisfy the threshold.

س7. لماذا ثلاثة فحوصات على كل موافقة بدل عدّ التوقيعات؟

لأن مجرد عدّ التوقيعات المقدَّمة سيعامل الموافقات غير المخوّلة أو المكررة كدليل مستقل. تُحسب فقط الموافقات التي اجتازت فحص الهوية والسلطة وفحص العضوية وفحص التكرار، فلا يمكن لأي عدد من الموافقات غير المتحققة أو غير المخوّلة أن يبلغ العتبة.

مثال: A يوقّع مرتين محاولاً بلوغ 2 من 2 وحده: التوقيع الثاني تكرار فلا يُحسب (الهجوم A3).

Q8. What happens when the threshold is reached?

The consent is activated: a local token identifier is recorded, the consent becomes ACTIVE, and a background job anchors the mint as a soulbound token on Sepolia through the contract ConsentSBTv3. The token stores the pseudonymous patient and requester addresses, a hash of the purpose, the validity window and a revocation flag; no medical content goes on-chain.

س8. ماذا يحدث عند بلوغ العتبة؟

تُفعَّل الموافقة: يُسجَّل معرّف رمز محلي، وتصبح الموافقة ACTIVE، وتقوم مهمة خلفية بإرساء السكّ كرمز غير قابل للنقل (soulbound) على Sepolia عبر العقد ConsentSBTv3. يخزّن الرمز عنواني المريض والطالب المستعارين، وتجزئة الغرض، ونافذة الصلاحية، وعلم الإلغاء؛ ولا يُكتب أي محتوى طبي على السلسلة.

مثال: f050c29a صارت الرمز #1، و04da25f5 الرمز #2. الرسو استغرق 11.5 ثانية وسطياً لكنه في الخلفية فلم ينتظره الوصي ولا الطبيب.

Q9. Is the token the source of trust?

No. The SBT is an activation and representation mechanism for the consent state. The trust decision is established by the verification of participants and the satisfaction of the threshold; the blockchain layer provides persistence, traceability and evidence of the resulting state, and an independent tool can verify it.

س9. هل الرمز هو مصدر الثقة؟

لا. الرمز غير القابل للنقل آلية تفعيل وتمثيل لحالة الموافقة. قرار الثقة يُبنى بالتحقق من المشاركين وبلوغ العتبة؛ وطبقة البلوكتشين توفر الاستمرارية والتتبع ودليل الحالة الناتجة، ويمكن لأداة مستقلة التحقق منها.

مثال: أداة التحقق المستقلة قرأت العقد على Sepolia وأعادت RESULT: ALL CHECKS PASSED للرمزين.

Q10. How did you validate Objective 3?

Scenario 2 on 24 September: the second approval reached 2 of 2, the token was minted and anchored; Demo 2 shows the pending state with 1 of 2. The adversarial tests A1, an approval from a signer outside G, A2, a replayed signature, A3, the same guardian twice, and A8, access after revocation, are all refused. On 11 October at 17:42:39, after revocation, VA = FAIL and the request was denied.

س10. كيف تحققت من الهدف الثالث؟

السيناريو 2 في 24 سبتمبر: الموافقة الثانية بلغت 2 من 2، وسُكّ الرمز وأُرسي؛ والعرض 2 يُظهر الحالة المعلّقة بـ 1 من 2. الاختبارات العدائية A1 موافقة من موقّع خارج G، وA2 توقيع مُعاد استخدامه، وA3 الوصي نفسه مرتين، وA8 الوصول بعد الإلغاء، كلها مرفوضة. وفي 11 أكتوبر عند 17:42:39 بعد الإلغاء كانت VA = FAIL ورُفض الطلب.

مثال: صف الرفض الثاني في شريحة القرارات المسجلة: VI = PASS (الطبيب الصحيح) لكن VA = FAIL و VL = FAIL لأن الموافقة أُلغيت قبل ثماني ثوانٍ.

Q11. What did the validation find about the hardening of 1 October?

Before 1 October 2026, A1 and A3 were blocked only by the interface: at unit level the decision function accepted an outsider and a duplicate. Since the hardening, the decision rule and the lifecycle evaluation count only distinct approvals from members of G towards N, so both attacks are refused by the logic itself.

س11. ماذا كشف التحقق عن التحصين في 1 أكتوبر؟

قبل 1 أكتوبر 2026 كان A1 وA3 محجوبين بالواجهة فقط: على مستوى الوحدة كانت دالة القرار تقبل دخيلاً وتكراراً. منذ التحصين تعدّ قاعدة القرار وتقييم دورة الحياة فقط الموافقات المتميزة من أعضاء G نحو N، فيُرفض الهجومان بالمنطق نفسه.

مثال: هذا مثال آخر على أن التحقق لكل هدف يكشف ما يحجبه التصميم الجيد للواجهة: الأمن يجب أن يكون في القاعدة لا في الزر.

Q12. How did you evaluate it, and what are the trade-offs?

Qualitatively: authorisation is collective, enforced over signed approvals rather than interface actions, anchored and independently verifiable. Signature recovery costs 10.93 ms per guardian. Trade-offs: N = |G| is fixed at creation, and the guardian keys are derived deterministically from the guardian DIDs rather than held in wallets, which is a limitation of the prototype; wallet-held keys are next-stage work.

س12. كيف قيّمته، وما المقايضات؟

نوعياً: التفويض جماعي، مُنفَّذ على موافقات موقّعة لا على أفعال واجهة، ومُرسى وقابل للتحقق المستقل. استرجاع التوقيع يكلف 10.93 مللي ثانية لكل وصي. المقايضات: |G| = |N| ثابتة عند الإنشاء، ومفاتيح الأوصياء مشتقة حتمياً من DIDات الأوصياء لا محفوظة في محافظ، وهذا قيد في النموذج الأولي؛ المفاتيح في المحافظ عمل المرحلة القادمة.

مثال: لو سُئلت "من يحمل مفتاح الوصي؟" فالجواب: "في النموذج الأولي يُشتق من DID الوصي لأغراض العرض؛ في المرحلة القادمة يحمله الوصي في محفظته مثل MetaMask".

Q13. What is the difference between multi-party identity verification and multi-party authorisation?

Multi-party verification of identity asks whether an identity claim can be trusted. Multi-party authorisation asks whether a group of independent participants has collectively established a valid permission decision. The first is Objective 2 applied to each participant; the second is Objective 3.

س13. ما الفرق بين التحقق من الهوية متعدد الأطراف والتفويض متعدد الأطراف؟

التحقق متعدد الأطراف من الهوية يسأل هل يمكن الوثوق بادعاء هوية. والتفويض متعدد الأطراف يسأل هل أنشأت مجموعة من المشاركين المستقلين قرار إذن صالحاً معاً. الأول هو الهدف الثاني مطبقاً على كل مشارك؛ والثاني هو الهدف الثالث.

مثال: التحقق من A والتحقق من B كلٌّ على حدة هو الهدف 2؛ أما أن توقيعيهما معاً يفعّلان الموافقة فهو الهدف 3.

RO4: Policy- and Context-Aware Access Control

التحكم بالوصول الواعي بالسياسة والسياق

Facts to memorise / حقائق للحفظ

VS(C, R) = 1 iff SR ≠ ∅ ∧ SR ⊆ SC (Eq. 9.1); VP = VU ∧ VS (Eq. 9.2)	شرط النطاق وشرط السياسة
Decision(C, R, t) = ALLOW iff VI ∧ VA ∧ VP ∧ VT ∧ VL (Eq. 9.3)	قاعدة القرار الخماسية
Example: SC = {Observation, Medication}, SR adds Procedure ⇒ DENY (Eqs. 9.4 to 9.6)	مثال تجاوز النطاق
Algorithm 4, 29 lines: identity, state, threshold, purpose, scope, evidence, data, record	ترتيب الفحوصات في الخوارزمية 4
24 Sep: five ALLOW decisions; 11 Oct: two DENY (wrong doctor; after revocation)	القرارات المسجلة
Decision rule 5.92 µs median over 1,000 evaluations	تكلفة قاعدة القرار
Prototype: request purpose = consent purpose; scope check beside the matrix	قيود النموذج الأولي

Questions and answers / الأسئلة والأجوبة

Q1. What is Objective 4?

To develop a policy-aware access-control mechanism that evaluates the purpose and the data scope of a request against the constraints of the consent, so that a valid identity and sufficient approval cannot be used to obtain healthcare information outside the authorised scope.

س1. ما هو الهدف الرابع؟

تطوير آلية تحكم بالوصول واعية بالسياسة تقيّم غرض الطلب ونطاق بياناته مقابل قيود الموافقة، بحيث لا تُستخدم هوية صالحة وموافقة كافية للحصول على معلومات صحية خارج النطاق المصرّح به.

مثال: الطبيب 001 شرعي وموافقة سارة فعّالة، لكنه طلب Procedure والموافقة تسمح بـObservation و Medication فقط: يُرفض.

Q2. What are the scope and policy conditions?

VS(C, R) = 1 if and only if SR ≠ ∅ and SR ⊆ SC, Equation 9.1: the requested scope is non-empty and contained in the consent scope. VP(C, R) = VU(C, R) ∧ VS(C, R), Equation 9.2: purpose compatibility and scope containment together.

س2. ما شرطا النطاق والسياسة؟

VS(C, R) = 1 إذا وفقط إذا كان النطاق المطلوب SR غير فارغ ومحتوىً في نطاق الموافقة SC (المعادلة 9.1).
وVP(C, R) = VU ∧ VS (المعادلة 9.2): توافق الغرض واحتواء النطاق معاً.

مثال: SC = {Observation, Medication}، SR = {Observation, Medication, Procedure}. إذن SR ⊄ SC (المعادلة 9.6) فـVS = 0 وVP = 0 والقرار DENY.

Q3. What is the decision rule?

Decision(C, R, t) = ALLOW if and only if VI ∧ VA ∧ VP ∧ VT ∧ VL, Equation 9.3. All five must hold; the failure of any one is sufficient for DENY, and the success of the others cannot compensate. Every decision, allowed or denied, is recorded with its decision matrix.

س3. ما قاعدة القرار؟

القرار ALLOW إذا وفقط إذا تحققت VI وVA وVP وVT وVL معاً (المعادلة 9.3). يجب أن تتحقق الخمسة؛ وفشل أي واحد كافٍ للرفض، ولا يعوّض نجاح الباقي عنه. وكل قرار، مسموح أو مرفوض، يُسجَّل مع مصفوفة قراره.

مثال: في 24 سبتمبر عند 09:51:36: الخمسة PASS فالقرار ALLOW والوصول GRANTED. في 11 أكتوبر عند 17:42:04: VI = FAIL والأربعة الأخرى PASS، ومع ذلك DENY.

Q4. Walk me through Algorithm 4.

Verify the DID and credential of the requester; if it fails, record the denial and return DENY. Evaluate the consent state; if not active, DENY. Verify the multi-party authorisation against N; if the threshold is not satisfied, DENY. Evaluate the requested purpose; if incompatible, DENY. Evaluate the requested scope; if SR is not a subset of SC, DENY. Generate or verify the access evidence; retrieve only the authorised data; record the granted decision; return ALLOW.

س4. اشرح لي الخوارزمية 4.

تحقق من DID الطالب وشهادته؛ إن فشل سجّل الرفض وأرجع DENY. قيّم حالة الموافقة؛ إن لم تكن فعّالة DENY. تحقق من التفويض متعدد الأطراف مقابل N؛ إن لم تُبلغ العتبة DENY. قيّم الغرض المطلوب؛ إن كان غير متوافق DENY. قيّم النطاق المطلوب؛ إن لم يكن SR مجموعة جزئية من SC فـDENY. ولّد أو تحقق من دليل الوصول؛ استرجع البيانات المصرّح بها فقط؛ سجّل القرار الممنوح؛ أرجع ALLOW.

مثال: الطبيب 001 يطلب Observation وMedication من f050c29a وهي ACTIVE: الهوية صحيحة، الحالة فعّالة، 2 من 2، الغرض Treatment مدعوم، النطاق داخل الأربعة، فتُعرض سجلات الوحدتين فقط.

Q5. Why is the policy evaluated after identity and approval but before data release?

Because this ordering prevents the system from treating identity validity or collective approval as unrestricted permission. A successfully authenticated participant is not automatically granted access; the request must also satisfy the scope and purpose of the consent. And after ALLOW the system retrieves only the data inside SC, so the returned data cannot differ from the policy decision.

س5. لماذا تُقيَّم السياسة بعد الهوية والموافقة وقبل إخراج البيانات؟

لأن هذا الترتيب يمنع النظام من اعتبار صحة الهوية أو الموافقة الجماعية إذناً غير مقيد. المشارك الذي صودق عليه لا يُمنح الوصول تلقائياً؛ بل يجب أن يحقق الطلب نطاق الموافقة وغرضها. وبعد ALLOW يسترجع النظام البيانات داخل SC فقط، فلا يمكن أن تختلف البيانات المعادة عن قرار السياسة.

مثال: في Figure 11.5 ظهرت السجلات لكل وحدة مصرّح بها فقط؛ لا يمكن أن تتسرب وحدة خارج النطاق لأن الاسترجاع نفسه مقيد بـSC.

Q6. What is least privilege here?

The scope-containment condition SR ⊆ SC. Even a participant with a valid DID, a valid credential and sufficient authority cannot retrieve healthcare resources outside the scope the consent explicitly authorises, and authorisation for one category of the record does not imply authorisation for all categories.

س6. ما الحد الأدنى من الصلاحية هنا؟

شرط احتواء النطاق SR ⊆ SC. حتى المشارك الذي يملك DID صالحاً وشهادة صالحة وسلطة كافية لا يستطيع استرجاع موارد صحية خارج النطاق الذي تصرّح به الموافقة صراحة، والتصريح بفئة من السجل لا يعني التصريح بكل الفئات.

مثال: موافقة تسمح بالأدوية لا تعطي الحق في رؤية الإجراءات الجراحية.

Q7. What does the prototype check of the purpose, and what is deferred?

In the demonstrated prototype the doctor does not declare a separate request purpose; the request uses the consent purpose, and the check confirms that it is a supported healthcare use, Treatment, Research or Emergency. The purpose is bound to the consent on-chain as keccak256(purpose). Comparing a separately declared request purpose with the consent purpose is next-stage work.

س7. ما الذي يفحصه النموذج الأولي من الغرض، وما المؤجل؟

في النموذج الأولي المعروض لا يعلن الطبيب غرض طلب منفصلاً؛ يستخدم الطلب غرض الموافقة، ويتأكد الفحص أنه استخدام صحي مدعوم: Treatment أو Research أو Emergency. ويُربط الغرض بالموافقة على السلسلة كتجزئة keccak256(purpose). أما مقارنة غرض طلب معلَن منفصلاً بغرض الموافقة فعمل المرحلة القادمة.

مثال: غرض f050c29a هو Treatment؛ عند الطلب يُتحقق أنه من الثلاثة المدعومة فتمرّ VU.

Q8. How does the prototype decision matrix relate to Equation 9.3?

The matrix column VP records the purpose check VU, while the scope condition VS is evaluated separately by the scope check of the doctor subsystem; VL corresponds to the requirement that the state be ACTIVE. The final decision combines the matrix with the scope check and the state check, and every request writes a STATE_CHECK and a DATA_ACCESS record, granted or denied.

س8. كيف ترتبط مصفوفة القرار في النموذج الأولي بالمعادلة 9.3؟

عمود المصفوفة VP يسجّل فحص الغرض VU، بينما يُقيَّم شرط النطاق VS بشكل منفصل في فحص النطاق في نظام الطبيب الفرعي؛ وVL تقابل شرط أن تكون الحالة ACTIVE. يجمع القرار النهائي المصفوفة مع فحص النطاق وفحص الحالة، ويكتب كل طلب سجلي STATE_CHECK وDATA_ACCESS، مسموحاً كان أو مرفوضاً.

مثال: لو سُئلت "أين فحص النطاق في المصفوفة؟" فالجواب: "يُفحص بجانب المصفوفة في نظام الطبيب، والواجهة أصلاً لا تسمح باختيار وحدة خارج نطاق الموافقة".

Q9. How did you validate Objective 4?

Scenario 3 on 24 September: five ALLOW decisions on f050c29a and 04da25f5 with all five checks PASS and the records shown per module. The adversarial tests A4, a request beyond the authorised scope, A5, an empty scope, and A6, a request outside the validity interval, are refused, and an unsupported purpose is refused in the functional tests. On 11 October the wrong doctor was refused with VI = FAIL, and the request after revocation with VA and VL = FAIL.

س9. كيف تحققت من الهدف الرابع؟

السيناريو 3 في 24 سبتمبر: خمسة قرارات ALLOW على f050c29a و04da25f5 بنجاح الفحوصات الخمسة وعرض السجلات لكل وحدة. الاختبارات العدائية A4 طلب خارج النطاق المصرّح، وA5 نطاق فارغ، وA6 طلب خارج فترة الصلاحية، كلها مرفوضة، والغرض غير المدعوم يُرفض في الاختبارات الوظيفية. وفي 11 أكتوبر رُفض الطبيب الخطأ بـVI = FAIL، والطلب بعد الإلغاء بـVA وVL = FAIL.

مثال: A5 كان قبل التحصين محجوباً بالواجهة فقط، والآن يرفضه فحص النطاق نفسه.

Q10. How did you evaluate it?

Qualitatively and with one measurement. Data are released only when all five checks pass, a legitimate doctor cannot obtain data outside the agreed scope, and every decision is logged with its matrix so a refusal names the failed check. The decision rule itself evaluates the five checks in 5.92 µs at the median over 1,000 evaluations; the cost of a request lies in the credential check, 6.42 ms, and the signature recovery, 10.93 ms per guardian.

س10. كيف قيّمته؟

نوعياً ومع قياس واحد لا تُخرج البيانات إلا عند نجاح الفحوصات الخمسة، ولا يستطيع طبيب شرعي الحصول على بيانات خارج النطاق المتفق عليه، وكل قرار يُسجَّل مع مصفوفته فيسمّي الرفض الفحص الفاشل. وقاعدة القرار نفسها تقيّم الفحوصات الخمسة في 5.92 ميكروثانية وسطياً على 1000 تقييم؛ وتكلفة الطلب تقع في فحص الشهادة 6.42 مللي ثانية واسترجاع التوقيع 10.93 مللي ثانية لكل وصي.

مثال: لو سُئلت "لماذا القاعدة رخيصة إلى هذا الحد؟" فالجواب: "لأنها خمس مقارنات منطقية على كائن محمّل؛ التشفير هو ما يكلّف".

Q11. What does Objective 4 change compared with ordinary credential-based access control?

It turns access from a credential check into an evidence-based authorisation process: Algorithm 1 sets the constraints, Algorithm 2 produces identity and authority evidence, Algorithm 3 produces collective approval evidence, and Algorithm 4 integrates them with the specific request. Consent becomes an active constraint at every request rather than a historical record that permission was once given.

س11. ما الذي يغيّره الهدف الرابع مقارنة بالتحكم بالوصول القائم على الاعتماد العادي؟

يحوّل الوصول من فحص اعتماد إلى عملية تفويض قائمة على الدليل: الخوارزمية 1 تضع القيود، والخوارزمية 2 تنتج دليل الهوية والسلطة، والخوارزمية 3 تنتج دليل الموافقة الجماعية، والخوارزمية 4 تدمجها مع الطلب المحدد. تصبح الموافقة قيداً فعّالاً عند كل طلب لا سجلاً تاريخياً بأن الإذن أُعطي يوماً.

مثال: في النظام التقليدي: "هل الطبيب 001 موظف؟ نعم، إذن يرى الملف". في HALAH: "هل هو طبيب سارة؟ هل وافق الوصيان؟ هل الطلب داخل النطاق والغرض؟ هل الموافقة سارية وفعّالة؟".

Q12. What contextual conditions could be added in the future?

The same mechanism can incorporate additional contextual conditions, such as location, organisation, treatment relationship, emergency status and other regulatory constraints, as further conditions of the policy P. A declared request purpose compared with the consent purpose is the first of these.

س12. ما الشروط السياقية التي يمكن إضافتها مستقبلاً؟

يمكن للآلية نفسها أن تضم شروطاً سياقية إضافية مثل الموقع والمؤسسة وعلاقة العلاج وحالة الطوارئ وقيود تنظيمية أخرى، كشروط إضافية في السياسة P. وأول هذه الشروط مقارنة غرض طلب معلَن بغرض الموافقة.

مثال: كل شرط جديد يصبح جزءاً من VP ولا يحتاج تغييراً في قاعدة القرار الخماسية.

RO5: Temporal and Lifecycle Trust

الثقة الزمنية ودورة الحياة

Facts to memorise / حقائق للحفظ

VT(C, t) = 1 iff ts ≤ t ≤ te (Eq. 10.1)	الشرط الزمني
VL(C) = ValidState(C) ∧ ValidTransition(C) (Eq. 10.5); prototype implements ValidState only	شرط دورة الحياة، والنموذج الأولي ينفذ الحالة لا الانتقال
Design states: CREATED, PENDING, ACTIVE, SUSPENDED, REVOKED, EXPIRED	حالات التصميم
Prototype states: PENDING_SIGNATURE, PENDING_TOKEN, NOT_STARTED, ACTIVE, EXPIRED, REVOKED	حالات النموذج الأولي الست
Access only in ACTIVE; VT, state and revocation checked at every request	الوصول في ACTIVE فقط
Revocation anchored on Sepolia, block 11,771,307; expiry run of 11 Oct (window under five minutes)	الإلغاء على السلسلة وتشغيل الانتهاء
Status: in progress. Remaining: SUSPENDED, transition check, modification, delegation, guardian-set changes, formal model	الحالة: قيد الإنجاز

Questions and answers / الأسئلة والأجوبة

Q1. What is Objective 5 and what is its status?

To extend the framework with temporal validity and consent lifecycle controls, so that an authorisation remains valid only within its permitted time interval and lifecycle state, and expiration, revocation and unauthorised state transitions are enforced. Its status is in progress: three elements are implemented and five remain for the next stage.

س1. ما هو الهدف الخامس وما حالته؟

توسيع الإطار بضوابط الصلاحية الزمنية ودورة حياة الموافقة، بحيث يبقى التفويض صالحاً فقط داخل فترته الزمنية المسموحة وحالة دورة حياته، وتُفرض الانتهاءُ والإلغاءُ ومنعُ الانتقالات غير المخوّلة. حالته قيد الإنجاز: ثلاثة عناصر منفّذة وخمسة باقية للمرحلة القادمة.

مثال: موافقة سارة سارية حتى 31 ديسمبر 2026؛ في 1 يناير 2027 يُرفض الطبيب 001 رغم أن الهوية والموافقات والنطاق كلها صحيحة.

Q2. Why is RO5 more than an expiry field?

Because authorisation is not permanent. A consent that was valid when approved can become invalid through expiration or revocation, and the existence of a consent record does not imply that the consent is still effective. RO5 makes validity depend on both the time interval and the current lifecycle state, checked at every request.

س2. لماذا الهدف الخامس أكثر من مجرد حقل انتهاء؟

لأن التفويض ليس دائماً. موافقة كانت صالحة عند اعتمادها قد تصبح غير صالحة بالانتهاء أو الإلغاء، ووجود سجل الموافقة لا يعني أنها ما زالت فعّالة. يجعل الهدف الخامس الصلاحية تعتمد على الفترة الزمنية وحالة دورة الحياة الحالية معاً، وتُفحصان عند كل طلب.

مثال: في 24 سبتمبر ألغت سارة f050c29a؛ الموافقة ما زالت في قاعدة البيانات وبرمزها #1، لكن أي طلب بعد الإلغاء يُرفض.

Q3. What is the temporal condition VT?

VT(C, t) = 1 if ts ≤ t ≤ te and 0 otherwise, Equation 10.1. The current time of the request is compared with the validity interval stored in the consent, so a consent cannot be used before its start time or after its expiry. The prototype also records notBefore and expiry on-chain in the token.

س3. ما الشرط الزمني **VT**؟

VT(C, t) = 1 إذا كان وقت الطلب t بين وقت البداية ts ووقت الانتهاء te، وإلا 0 (المعادلة 10.1). يُقارن وقت الطلب بفترة الصلاحية المخزّنة في الموافقة، فلا تُستخدم الموافقة قبل بدايتها ولا بعد انتهائها. ويسجّل النموذج الأولي notBefore وexpiry على السلسلة داخل الرمز أيضاً.

مثال: الهجوم A6: طلب قبل notBefore أو بعد expiry، مرفوض. وموافقة معتمدة لم تبدأ بعد تكون في الحالة NOT_STARTED.

Q4. What is the lifecycle condition VL?

VL(C) = ValidState(C) ∧ ValidTransition(C), Equation 10.5. ValidState asks whether the current state permits the requested operation, for example data access only in ACTIVE, Equation 10.3. ValidTransition asks whether the requested change of state is explicitly permitted from the current state by the transition policy, Equation 10.4.

س4. ما شرط دورة الحياة **VL**؟

VL(C) = ValidState(C) ∧ ValidTransition(C) (المعادلة 10.5). يسأل ValidState هل الحالة الحالية تسمح بالعملية المطلوبة، مثلاً الوصول للبيانات في ACTIVE فقط (المعادلة 10.3). ويسأل ValidTransition هل تغيير الحالة المطلوب مسموح صراحة من الحالة الحالية وفق سياسة الانتقال (المعادلة 10.4).

مثال: طلب بيانات على موافقة PENDING_SIGNATURE: ValidState = 0 فـ VL = 0. والانتقال من REVOKED إلى ACTIVE انتقال غير مسموح يجب أن يرفضه فحص الانتقال.

Q5. Walk me through Algorithm 5.

Read ts and te; if t is outside, record temporal invalidity and return INVALID. Read the current state; if it does not permit the operation, record an invalid state and return INVALID. If the consent is revoked, record revocation-based invalidity and return INVALID. Validate the requested transition q against the transition policy; if not permitted, record an unauthorised transition and return INVALID. Otherwise record the temporal and lifecycle evidence and return VALID.

س5. اشرح لي الخوارزمية 5.

اقرأ ts وte؛ إن كان t خارجهما سجّل عدم صلاحية زمنية وأرجع INVALID. اقرأ الحالة الحالية؛ إن لم تسمح بالعملية سجّل حالة غير صالحة وأرجع INVALID. إن كانت الموافقة ملغاة سجّل عدم صلاحية بسبب الإلغاء وأرجع INVALID. تحقق من الانتقال المطلوب q مقابل سياسة الانتقال؛ إن لم يكن مسموحاً سجّل انتقالاً غير مخوّل وأرجع INVALID. وإلا سجّل الدليل الزمني ودليل دورة الحياة وأرجع VALID.

مثال: السطور 16 إلى 20 (فحص الانتقال) هي الجزء غير المنفّذ بعد، ولذلك تُرسم متقطعة في Figure 10.1.

Q6. Which parts of RO5 are implemented today?

Three: temporal validity, checked at every request and enforced at creation by expiry after start; on-chain revocation, where the patient revokes, a revoke transaction is sent to the contract on Sepolia, and every later request is denied; and an explicit lifecycle state machine with six states in which access is possible only in ACTIVE. The transition check of lines 16 to 20 is not implemented.

س6. ما أجزاء الهدف الخامس المنفّذة اليوم؟

ثلاثة: الصلاحية الزمنية، تُفحص عند كل طلب وتُفرض عند الإنشاء بأن الانتهاء بعد البداية؛ والإلغاء على السلسلة، حيث تلغي المريضة فتُرسل معاملة إلغاء إلى العقد على Sepolia ويُرفض كل طلب لاحق؛ وآلة حالات صريحة

لدورة الحياة بست حالات لا يمكن الوصول فيها إلا في ACTIVE. أما فحص الانتقال في السطور 16 إلى 20 فغير منفّذ.

مثال: إلغاء f050c29a مؤكد على Sepolia في الكتلة 11,771,307، وبعدها يبلّغ العقد أن الرمز #1 لم يعد صالحاً.

Q7. What are the six lifecycle states of the prototype and how do they relate to the design states?

PENDING_SIGNATURE, PENDING_TOKEN, NOT_STARTED, ACTIVE, EXPIRED and REVOKED. PENDING_SIGNATURE and PENDING_TOKEN refine the PENDING state of the design; a new consent enters PENDING_SIGNATURE directly instead of a separate CREATED state; NOT_STARTED marks an approved consent whose interval has not begun; SUSPENDED is not implemented yet. The state is derived at each evaluation from the distinct approvals of members of G, the token identifier, the revocation flag and the current time.

س7. ما حالات دورة الحياة الست في النموذج الأولي وكيف ترتبط بحالات التصميم؟

PENDING_SIGNATURE وPENDING_TOKEN وNOT_STARTED وACTIVE وEXPIRED و REVOKED. الأولى والثانية تفصيل لحالة PENDING في التصميم؛ وتدخل الموافقة الجديدة PENDING_SIGNATURE مباشرة بدل حالة CREATED منفصلة؛ وNOT_STARTED تعني موافقة معتمدة لم تبدأ فترتها؛ وSUSPENDED غير منفّذة بعد. وتُشتق الحالة عند كل تقييم من الموافقات المتميزة لأعضاء G ومعرّف الرمز وعلم الإلغاء والوقت الحالي.

مثال: f050c29a: PENDING_SIGNATURE بعد الإنشاء، ثم PENDING_TOKEN للحظة بعد التوقيع الثاني، ثم ACTIVE بعد تسجيل الرمز، ثم REVOKED بعد الإلغاء.

Q8. Why does a consent that is not ACTIVE also fail VA or VT? Does VL refuse on its own?

Because the Consent Engine derives the state from the same facts that VA and VT check: a PENDING consent has no token, so VA fails; an EXPIRED consent is outside its interval, so VT fails; a REVOKED consent has the revocation flag, so VA fails. Since 11 October VL is the lifecycle check and also fails for these states, so the refusal names both checks, as the row of 17:42:39 shows with VA and VL = FAIL.

س8. لماذا تفشل الموافقة غير الفعّالة في **VA** أو **VT** أيضاً؟ وهل ترفض **VL** وحدها؟

لأن محرك الموافقة يشتق الحالة من الحقائق نفسها التي تفحصها VA وVT: الموافقة المعلّقة بلا رمز فتفشل VA؛ والمنتهية خارج فترتها فتفشل VT؛ والملغاة عليها علم الإلغاء فتفشل VA. ومنذ 11 أكتوبر صارت VL فحص دورة الحياة وتفشل لهذه الحالات أيضاً، فيسمّي الرفض الفحصين معاً، كما يُظهر صف 17:42:39 بـVA و VL = FAIL.

مثال: هذا يجيب عن سؤال "لماذا FAIL في عمودين؟": لأن الإلغاء يُرى من زاويتين، الموافقات لم تعد تُحسب والحالة لم تعد ACTIVE.

Q9. How is the expiry path demonstrated?

It is not in the demonstration of 24 September, but a run on 11 October 2026 on a copy of the application database shows it: a consent was given a validity window of just under five minutes; once the window had passed, the doctor was refused with the state EXPIRED and VT failing, and the refusal was recorded in the ledger. The automated tests also exercise this path, A6 and A10.

س9. كيف يُبرهَن مسار الانتهاء؟

ليس في عرض 24 سبتمبر، لكن تشغيلاً في 11 أكتوبر 2026 على نسخة من قاعدة بيانات التطبيق يُظهره: أُعطيت موافقة نافذة صلاحية أقل من خمس دقائق؛ وبعد انقضائها رُفض الطبيب بالحالة EXPIRED وفشل VT، وسُجّل الرفض في السجل. والاختبارات الآلية تمارس هذا المسار أيضاً، A6 وA10.

مثال: الفكرة لا تنتظر 31 ديسمبر لتثبت الانتهاء؛ موافقة بخمس دقائق تثبت المسار نفسه.

Q10. What evidence does RO5 write?

A STATE_CHECK event in the audit ledger at every access request in any lifecycle state, which establishes an auditable relationship between the state of the consent and the operation requested at that time, together with the DATA_ACCESS record of the decision. Revocation is additionally evidenced by the Sepolia transaction.

س10. ما الدليل الذي يكتبه الهدف الخامس؟

حدث STATE_CHECK في سجل التدقيق عند كل طلب وصول في أي حالة من دورة الحياة، ويُنشئ علاقة قابلة للتدقيق بين حالة الموافقة والعملية المطلوبة في ذلك الوقت، مع سجل DATA_ACCESS للقرار. ويُدعَّم الإلغاء بمعاملة Sepolia إضافة إلى ذلك.

مثال: المدقق يرى لكل طلب صفين: فحص الحالة ثم قرار الوصول، مع الوقت.

Q11. What remains for the next stage, and what is the expected outcome?

Five elements: consent modification, delegation, guardian-set changes, the transition check of lines 16 to 20, and a formal lifecycle model including the SUSPENDED state, with the invariant that no REVOKED or EXPIRED consent can re-enter ACTIVE. The expected outcome is a lifecycle-aware consent mechanism that rejects access after expiration or revocation and prevents unauthorised transitions, verified by model checking or proof with the formal component of RO6.

س11. ما الباقي للمرحلة القادمة، وما النتيجة المتوقعة؟

خمسة عناصر: تعديل الموافقة، والتفويض، وتغييرات مجموعة الأوصياء، وفحص الانتقال في السطور 16 إلى 20، ونموذج رسمي لدورة الحياة يشمل حالة SUSPENDED، مع الثابت أن أي موافقة REVOKED أو EXPIRED لا تعود إلى ACTIVE. والنتيجة المتوقعة آلية موافقة واعية بدورة الحياة ترفض الوصول بعد الانتهاء أو الإلغاء وتمنع الانتقالات غير المخوّلة، يُتحقق منها بفحص النماذج أو بالبرهان مع الجزء الرسمي من الهدف السادس.

مثال: لو سُئلت "ما الفرق بين الإلغاء والتعليق؟" فالجواب: "الإلغاء نهائي ومنفّذ ومُرسى على السلسلة؛ التعليق مؤقت ويمكن العودة منه إلى ACTIVE، وهو من عمل المرحلة القادمة".

Q12. Why was RO5 originally planned for the next stage, and why is part of it done now?

Because it investigates how an authorisation stays trustworthy as time passes and the state changes, which depends on the foundational model of RO1 to RO4. The validity window, the revocation path and the state machine were needed to run the live scenarios end to end, so they were built with the prototype; the governance extensions that change a consent after approval remain for the next stage.

س12. لماذا خُطط للهدف الخامس في المرحلة القادمة أصلاً، ولماذا أُنجز جزء منه الآن؟

لأنه يدرس كيف يبقى التفويض موثوقاً مع مرور الوقت وتغيّر الحالة، وهذا يعتمد على النموذج الأساسي للأهداف 1 إلى 4. لكن نافذة الصلاحية ومسار الإلغاء وآلة الحالات كانت لازمة لتشغيل السيناريوهات الحية من البداية للنهاية، فبُنيت مع النموذج الأولي؛ أما امتدادات الحوكمة التي تغيّر الموافقة بعد اعتمادها فتبقى للمرحلة القادمة.

مثال: بلا إلغاء وانتهاء لا يمكن عرض السيناريو 5 ولا الصف الثاني من الرفض في 11 أكتوبر.